

嵌入式技术

历年真题考情：本章节偶尔会考到，一般占2-3分。

第二版更新：本章节之前考的时候就一直超纲，并且第二版教材2.4关于嵌入式的描述十分简略，只介绍了基本概念，所以大家还是从视频里补充了一些内容，但**真的考到**，估计还是会有50%超纲内容，**只能通过每年直播讲题补充**。主要变化在嵌入式系统组成和特点说法改变。

教材2.4节
嵌入式系统及软件
嵌入式软件
安全攸关标准

补充
嵌入式微处理器
嵌入式操作系统
嵌入式软件设计

文老师软考教育

文老师软考教育

嵌入式系统及软件

◆嵌入式系统是以应用为中心、以计算机技术为基础，并将可配置与可裁减的软、硬件集成于一体的专用计算机系统，需要满足应用对**功能、可靠性、成本、体积和功耗**等方面的严格要求。

◆一般嵌入式系统由**嵌入式处理器、相关支撑硬件、嵌入式操作系统、支撑软件以及应用软件**组成。

(1) 嵌入式处理器。由于嵌入式系统一般是在恶劣的环境条件下工作，与一般处理器相比，嵌入式处理器**应可抵抗恶劣环境的影响**，比如高温、寒冷、电磁、加速度等环境因素。为适应恶劣环境，嵌入式处理器芯片除满足低功耗、体积小等需求外，根据不同环境需求，其工艺可分为**民用、工业和军用**等三个档次。民用级器件的工作温度范围是0~70℃、工业级的是-40~85℃、军用级的是-55~150℃。

(2) 相关支撑硬件。相关支撑硬件是指**除嵌入式处理器以外的构成系统的其他硬件**，包括**存储器、定时器、总线、IO 接口**以及相关专用硬件。

(3) 嵌入式操作系统。嵌入式操作系统是指**运行在嵌入式系统中的基础软件**，主要用于管理计算机资源和应用软件。与通用操作系统不同，嵌入式操作系统**应具备实时性、可剪裁性和安全性**等特征。

(4) 支撑软件。支撑软件是指**为应用软件开发与运行提供公共服务、软件开发、调试能力的软件**，支撑软件的公共服务通常运行在操作系统之上，以库的方式被应用软件所引用。

(5) 应用软件。应用软件是指**为完成嵌入式系统的某一特定目标所开发的软件**。

嵌入式系统及软件

◆嵌入式系统应具备以下特性：

(1) **专用性强**。嵌入式系统面向特定应用需求，能够把通用CPU 中许多由板卡完成的任务集成在芯片内部，从而有利于嵌入式系统的小型化。

(2) **技术融合**。嵌入式系统将先进的计算机技术、通信技术、半导体技术和电子技术与各个行业的具体应用相结合，是一个技术密集、资金密集、高度分散、不断创新的知识集成系统。

(3) **软硬一体软件为主**。软件是嵌入式系统的主体，有IP 核。嵌入式系统的硬件和软件都可以高效地设计，量体裁衣，去除冗余，可以在同样的硅片面积上实现更高的性能。

(4) **比通用计算机资源少**。由于嵌入式系统通常只完成少数几个任务。设计时考虑到其经济性，不能使用通用CPU，这就意味着管理的资源少，成本低，结构更简单。

(5) **程序代码固化在非易失存储器中**。为了提高执行速度和系统可靠性，嵌入式系统中的软件一般都固化在存储器芯片或单片机本身中，而不是存在磁盘上。

(6) **需专门开发工具和环境**。嵌入式系统本身不具备开发能力，即使设计完成以后，用户通常也不能对其中的程序功能进行修改，必须有一套开发工具和环境才能进行开发。

(7) **体积小、价格低、工艺先进、性能价格比高、系统配置要求低、实时性强**。

(8) **对安全性和可靠性的要求高**。

嵌入式系统及软件

◆根据不同用途可将嵌入式系统划分为**嵌入式实时系统**和**嵌入式非实时系统**两种，而实时系统又可分为**强实时系统**和**弱实时系统**。如果从安全性要求看，嵌入式系统还可分为**安全攸关系统**和**非安全攸关系统**。

◆嵌入式系统的最大特点就是**系统的运行和开发是在不同环境中进行的**，通常将运行环境称为“**目标机**”环境，称开发环境为“**宿主机**”环境。下面所介绍的嵌入式系统通用架构主要指目标机环境架构。

◆嵌入式系统分为**硬件层、抽象层、操作系统层、中间件层和应用层**等5 层。

(1) 硬件层。硬件层主要是为嵌入式系统提供运行支撑的硬件环境，其核心是**微处理器、存储器（ROM、SDRAM、Flash 等）、I/O 接口（A/D、D/A、I/O 等）和通用设备以及总线、电源、时钟等**。

(2) 抽象层。在硬件层和软件层之间为抽象层，主要**实现对硬件层的硬件进行抽象**，为上层应用（操作系统）提供虚拟的硬件资源：**板级支持包（BSP）**是一种硬件驱动软件，它是面向硬件层的硬件芯片或电路进行驱动，为上层操作系统提供对硬件进行管理的支持。

(3) 操作系统层。操作系统层主要由**嵌入式操作系统、文件系统、图形用户接口、网络系统和通用组件等可配置模块组成**。

(4) 中间件层。中间件层一般位于操作系统之上，**管理计算机资源和网络通信**，中间件层是连接两个独立应用的桥梁。

(5) 应用层。应用层是指**嵌入式系统的具体应用**，主要包括不同的应用软件。

嵌入式系统及软件

◆嵌入式软件的主要特点如下。

- (1) **可剪裁性**。嵌入式软件能够根据系统功能需求，通过工具进行适应性功能的加或减，删除掉系统不需要的软件模块，使得系统更加紧凑。
- (2) **可配置性**。嵌入式软件需要具备根据系统运行功能或性能需要而被配置的能力，使得嵌入式软件能够根据系统的不同状态、不同容量和不同流程，对软件工作状况进行能力的扩展、变更和增量服务。
- (3) **强实时性**。嵌入式系统中的大多数都属于强实时性系统，要求任务必须在规定的时限内处理完成，因此，嵌入式软件采用的算法优劣是影响实时性的主要原因。
- (4) **安全性**。安全性是指系统在规定的条件下和规定的时间内不发生事故的能力。
- (5) **可靠性**。可靠性是指系统在规定的条件下和规定的时间周期内程序执行所要求的功能的能力。
- (6) **高确定性**。嵌入式系统运行的时间、状态和行为是预先设计规划好的，其行为不能随时间、状态的变迁而变化

嵌入式系统及软件

◆嵌入式软件的开发也与传统的软件开发方法存在比较大的差异，主要表现在以下方面。

- (1) **嵌入式软件开发是在宿主机（PC 机或工作站）上使用专门的嵌入式工具开发**，生成二进制代码后，需要使用工具卸载到目标机或固化在目标机储存器上运行。
- (2) 嵌入式软件开发**时更强调软 / 硬件协同工作的效率和稳定性**。
- (3) 嵌入式软件开发的结果**通常需要固化在目标系统的储存器或处理器内部储存器资源中**。
- (4) 嵌入式软件的开发**一般需要专门的开发工具、目标系统和测试设备**。
- (5) 嵌入式软件对**实时性**的要求更高。
- (6) 嵌入式软件对**安全性和可靠性**的要求较高。
- (7) 嵌入式软件开发是要**充分考虑代码规模**。
- (8) 在安全攸关系统中的嵌入式软件，其开发**还应满足某些领域对设计和代码审定**。
- (9) 模块化设计**即将一个较大的程序按功能划分成若干程序模块**，每个模块实现特定的功能。

安全攸关标准

◆ D0-178B的目的在于**为制造机载系统和设备的机载软件提供指导**，使其能够提供在满足符合适航要求的安全性水平下完成预期的功能的信心。为了满足该目标，D0-178B给予了以下三方面的指导：

- a) 软件生命周期过程的**目标**；
- b) 为满足上述目标要进行**的活动**；
- c) 证明上述目标已经达到的证据，也即软件生命周期**数据**。

◆在D0-178B中，**目标、过程、数据**是软件适航的基本要求。

(1) 目标。D0-178B 标准规定了软件整个生命周期需要达到的66 个目标。在D0-178B 中，根据软件在系统中的重要程度将软件的安全等级分为A~E 五级，不同安全等级的软件，需要达到目标要求不同。如下表所示：

等级	失效状态	简要说明	目标数量
A 级	灾难性的	软件异常会导致的后果是：航空器无法安全飞行和着陆	66
B 级	危害性的	软件异常会导致的后果是：严重降低了航空器或机组在克服不利运行情况时的能力	65
C 级	严重的	软件异常会导致的后果是：显著降低了航空器或机组在克服不利运行情况时的能力	56
D 级	不严重的	软件异常会导致的后果是：轻微降低了航空器或机组在克服不利运行情况时的能力	28
E 级	没有影响的	软件异常会导致的后果是：不会影响航空器或机组任何能力	0

安全攸关标准

(2) 过程。D0-178B 标准把软件生命周期分为“**软件计划过程**”“**软件开发过程**”和“**软件综合过程**”，其中**软件开发过程**和**软件综合过程**又分别被细分成4 个子过程。

软件计划过程策划和协调软件生命周期的所有活动，预测软件生命周期的过程和数据是否符合适航要求，制订一系列软件计划和软件标准，用以指导软件开发过程和软件综合过程活动。

软件开发过程包含了生产软件产品的所有活动。整个过程所有活动的共同目标就是实现软件产品的自顶向下、由粗及细、从无到有的生产。包括下面4个子过程：

软件需求过程。它包含了根据系统生命周期的输出来开发软件高层需求的所有活动。

软件设计过程。它包含了对高层需求进行细化，开发软件体系结构和低层需求的所有活动。

软件编码过程。它包含了根据软件体系结构和低层需求编写源代码的所有活动。

集成过程。它包含了对源代码和目标码进行编译、链接并加载到目标机，形成机载系统或设备的所有活动。

安全攸关标准

软件综合过程包含了验证软件产品、管理软件产品、控制软件产品，以保证软件产品和软件过程的正确、受控和可信的所有活动。包含下面4个子过程：

软件验证过程。它包含了对软件产品和软件验证结果进行技术评估以保证其正确性、合理性、完好性、一致性、无歧义性等特性的所有活动。软件验证依然是一项十分复杂的活动，DO-178B 中根据验证活动的分类，列出了这些验证活动应该实现的目标。

软件配置管理过程。它包含对数据进行配置标识、基线建立、更改控制、软件产品归档等一系列活动。这个过程中所有活动的目标就是实现软件生命周期数据的配置管理。

软件质量保证过程。它包含对数据和过程进行审计的所有活动。整个过程所有活动的共同目标就是评价软件生命周期过程及其输出，保证过程的目标得以实现，缺陷得以检测，软件产品和软件生命周期数据与合格审查要求一致。

审定联络过程。它包含了软件研制单位与合格审查机构之间建立交流和沟通的所有活动。

(3) 数据。DO-178B 把软件生命周期中产生的文档、代码、报表、记录等所有产品统称为软件生命周期数据。

安全攸关标准

◆ DO-178与CMMI 是目前承担安全攸关软件开发企业最为关注的两个标准，二者的主要区别如下。

(1) **CMMI 是从过程改进的视角**，对软件开发的技术与管理提出要求，覆盖了从个人、项目及组织三个层次的要求，更关注组织整体软件能力提升。**DO-178是从适航审定视角**，对软件开发的技术与管理过程提出要求，更关注项目软件质量对于安全性的影响。所以DO-178覆盖的过程范围比CMMI少。

(2) **CMMI 主要由实践组成**，实践是各行业最佳实践的抽象（去环境、方法）提炼，**而DO-178C过程主要由目标、活动与数据组成**，活动虽不代表具体工作步骤，但活动要求比较具体，并且对过程输出（数据）提出了明确要求，结合DO-178 的配置管理过程，对数据管理与控制的要求也较为具体。

(3) **CMMI 是集成了系统、软件和硬件等视角**，所以在内容和措辞上必须兼顾多个场景，容易产生歧义。**而DO-178 聚焦软件**，更容易为软件工程师所理解（不代表容易做到）。

总之，**DO-178 比CMMI 的目标更清晰，要求更具体，而且是针对安全攸关软件的。**

考试真题

芯片的工作温度范围在 $-45^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 是（）级别的芯片

A.军用级 B.民用级 C.通用级 D.工业级

答案：D

以下关于嵌入式系统的说法中，正确的是（）

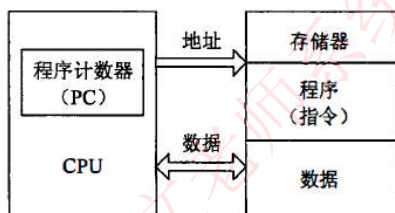
- A.嵌入式系统是软硬一体，以软件为主，且通用的
- B.嵌入式系统开发和编译调试可以在一台设备上完成
- C.嵌入式系统通常屏蔽操作系统的复杂性，直接运行特定的应用程序
- D.嵌入式系统分为硬件层、抽象层、操作系统层、应用层等4层

答案：C

嵌入式微处理器

◆冯诺依曼结构

传统计算机采用冯·诺依曼（Von Neumann）结构，也称**普林斯顿结构**，是一种将**程序指令存储器**和**数据存储器合并在一起的存储器结构**。



◆冯·诺依曼结构的计算机程序和数据共用一个存储空间，程序指令存储地址和数据存储地址指向**同一个存储器的不同物理位置**。

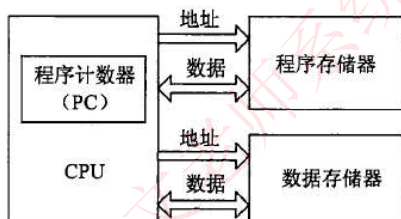
◆采用**单一的地址及数据总线**，程序指令和数据的宽度相同。

◆处理器执行指令时，**先从存储器中取出指令解码，再取操作数执行运算**，即使单条指令也要耗费几个甚至几十个周期，在高速运算时，在传输通道上会出现瓶颈效应。

嵌入式微处理器

◆哈佛结构

哈佛结构是一种**并行体系结构**，它的主要特点是将**程序和数据存储在不同的存储空间中**，即程序存储器和数据存储器是**两个相互独立的存储器**，**每个存储器独立编址、独立访问**。



◆与两个存储器相对应的是系统中的**两套独立的地址总线和数据总线**。

◆这种分离的程序总线 and 数据总线可允许在**一个机器周期内同时获取指令字**（来自程序存储器）**和操作数**（来自数据存储器），从而提高了执行速度，使数据的吞吐率提高了1倍。

嵌入式微处理器

◆根据**嵌入式微处理器的字长宽度**，可分为4位、8位、16位、32位和64位。一般把16位及以下的称为嵌入式微控制器（Embedded Micro Controller），32位及以上的称为嵌入式微处理器。

◆如果**按系统集成度划分**，可分为两类：一种是微处理器内部仅包含单纯的中央处理器单元，称为一般用途型微处理器；另一种则是将CPU、ROM、RAM及I/O等部件集成到同一个芯片上，称为单芯片微控制器（Single Chip Microcontroller）。

◆如果**根据用途分类**，一般分为嵌入式微控制器MCU、嵌入式微处理器MPU、嵌入式数字信号处理器DSP、嵌入式片上系统SOC等。

◆**嵌入式微控制器MCU的典型代表是单片机**，其片上外设资源比较丰富，适合于控制。MCU芯片内部集成ROM/EPROM、RAM、总线、总线逻辑、定时/计数器、看门狗、I/O、串行口、脉宽调制输出、A/D、D/A、Flash RAM、EEPROM等各种必要功能和外设。和嵌入式微处理器相比，微控制器的最大特点是单片化，体积大大减小，从而使功耗和成本下降、可靠性提高，其片上外设资源一般较丰富，适合于控制，是嵌入式系统工业的主流。

嵌入式微处理器

◆**嵌入式微处理器MPU**由通用计算机中的CPU演变而来。它的特征是具有**32位以上的处理器**，具有较高的性能，当然其价格也相应较高。但与计算机处理器不同的是，在实际嵌入式应用中，**只保留和嵌入式应用紧密相关的功能硬件，去除其他的冗余功能部分，这样就以最低的功耗和资源实现嵌入式应用的特殊要求**。与工业控制计算机相比，嵌入式微处理器具有体积小、重量轻、成本低、可靠性高的优点。目前常见的有ARM、MIPS、POWER PC等。

◆**嵌入式数字信号处理器DSP**是专门用于信号处理方面的处理器，其在系统结构和指令算法方面进行了特殊设计，具有很高的编译效率和指令的执行速度。采用**哈佛结构，流水线处理**，其处理速度比最快的CPU还快**10-50倍**。在数字滤波、FFT、谱分析等各种仪器上DSP获得了大规模的应用。

◆**嵌入式片上系统SOC**，是**追求产品系统最大包容的集成器件**。SoC最大的特点是成功实现了软硬件无缝结合，直接在处理器片内嵌入操作系统的代码模块。是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。

嵌入式微处理器

◆**多核指多个微处理器内核**，是将两个或更多的微处理器封装在一起，**集成在一个电路中**。多核处理器是**单枚芯片**，能够直接插入单一的处理器插槽中。多核与多CPU相比，**很好的降低了计算机系统的功耗和体积**。在多核技术中，**由操作系统软件进行调度，多进程，多线程并发都可以**。

2个或多个内核工作协调实现方式：

◆**对称多处理技术SMP**：将2颗完全一样的处理器封装在一个芯片内，达到双倍或接近双倍的处理性能，节省运算资源。

◆**非对称处理技术AMP**：2个处理内核彼此不同，各自处理和执行特定的功能，在软件的协调下分担不同的计算任务。

多核CPU的调度

◆多核CPU环境下进程的调度算法一般有**全局队列调度和局部队列调度**两种。

全局队列调度是指操作系统维护一个**全局的任务等待队列**，当系统中有一个CPU空闲时，操作系统就从全局任务等待队列中选取就绪任务开始执行，CPU核心利用率高。

◆**局部队列调度**是**操作系统为每个CPU内核维护一个局部的任务等待队列**，当系统中有一个CPU内核空闲时，就从该核心的任务等待队列中选取适当的任务执行，优点是无需在多个CPU之间切换。

嵌入式微处理器

◆嵌入式只读存储器分类

(1) MASKROM (掩模型只读存储器)。

制造商为了大量生产ROM内存，需要**先制作一颗有原始数据的ROM或EPROM作为样本**，然后再大量复制，这一样本就是MASK ROM，而烧录在MASK ROM中的资料**永远无法做修改**。它的成本比较低。

(2) PROM (Programmable ROM, 可编程只读存储器)。

这是一种**可以用刻录机将资料写入的ROM内存**，但只能写入一次，所以也被称为“一次可编程只读存储器”。PROM在出厂时，存储的内容全为1，用户可以根据需要将其中的某些单元写入数据0(部分的PROM在出厂时数据全为0，则用户可以将其中的部分单元写入1)，以实现对其“编程”的目的。

(3) EPROM (Erasable Programmable, 可擦可编程只读存储器)。

这是一种**具有可擦除功能，擦除后即可进行再编程的ROM内存**，写入前必须先把里面的内容用紫外线照射它的IC卡上的透明视窗的方式来清除掉。这一类芯片比较容易识别，其封装中包含有“石英玻璃窗”，一个编程后的EPROM芯片的“石英玻璃窗”一般使用黑色不干胶纸盖住，以防止遭到阳光直射。

(4) EEPROM (Electrically Erasable Programmable, 电可擦可编程只读存储器)。

功能与使用方式与EPROM一样，**不同之处是清除数据的方式**，它是以约20V的电压来进行清除的。另外它还可以用电信号进行数据写入。这类ROM内存多应用于即插即用(PnP)接口中。

(5) Flash Memory (快闪存储器)。

这是一种**可以直接在主机板上修改内容而不需要将IC拔下的内存**，当电源关掉后储存在里面的资料并不会**流失掉**，在写入资料时必须先将原本的资料清除掉，然后才能再写入新的资料，缺点为写入信息的速度太慢。

嵌入式操作系统

◆嵌入式操作系统是一种用途广泛的系统软件，通常**包括与硬件相关的底层驱动软件、系统内核、设备驱动接口、通信协议、图形界面、标准化浏览器等**。

◆嵌入式操作系统负责**嵌入式系统的全部软、硬件资源的分配、任务调度、控制、协调并发活动**。

◆嵌入式操作系统的通常分为两类，一类是**面向控制、通信等领域的嵌入式实时操作系统**。如VxWorks、Nucleus 以及μC/OS-II、嵌入式Linux、Windows Embedded等；另一类是**面向消费电子产品的非实时嵌入式操作系统**，包括Google公司的Android、Apple公司的iOS，以及Microsoft公司的WinCE等。

◆嵌入式操作系统EOS

与通用操作系统相比，EOS主要有以下特点：

(1) **微型化**。EOS的运行平台不是通用计算机，而是嵌入式系统。这类系统一般没有大容量的内存，几乎没有外存，因此，EOS必须做得小巧，以占用尽量少的系统资源。

(2) **代码质量高**。在大多数嵌入式应用中，存储空间依然是宝贵的资源，这就要求程序代码的质量要高，代码要尽量精简。

(3) **专业化**。嵌入式系统的硬件平台多种多样，处理器的更新速度快，每种处理器都是针对不同的应用领域而专门设计的。因此，EOS要有很好适应性和移植性，还要支持多种开发平台。

(4) **实时性强**。嵌入式系统广泛应用于过程控制、数据采集、通信、多媒体信息处理等要求实时响应的场合，因此，实时性成为EOS的又一特点。

(5) **可裁减和可配置**。应用的多样性要求EOS具有较强的适应能力，能够根据应用的特点和具体要求进行灵活配置和合理裁减，以适应微型化和专业化的要求。

嵌入式操作系统

- ◆ 嵌入式实时系统是一种完全嵌入受控器件内部, 为特定应用而设计的专用计算机系统。在嵌入式实时系统中, 要求**系统在投入运行前即具有确定性和可预测性**。
- ◆ 可预测性是指系统在**运行之前**, 其功能、响应特性和执行结果是可预测的;
- ◆ 确定性是指系统在**给定的初始状态和输入条件下**, 在**确定的时间内**给出**确定的结果**。

◆ 实时操作系统(RTOS)的特点

当外界事件或数据产生时, **能够接受并以足够快的速度予以处理**, 其处理的结果又能在规定的**时间之内**来控制生产过程或处理系统做出快速响应, 并控制所有实时任务协调一致运行。

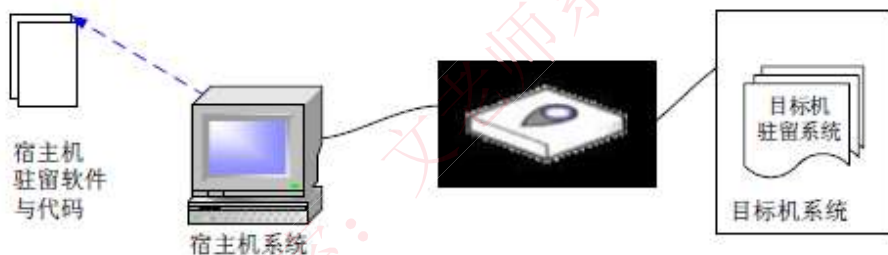
- ◆ 因而, 提供**及时响应和高可靠性**是其主要特点。

- ◆ 实时操作系统有**硬实时和软实时之分**, 硬实时要求在规定的时间内必须完成操作, 这是在操作系统设计时保证的; 软实时则只要按照任务的优先级, 尽可能快地完成操作即可。

嵌入式软件设计

一个典型的交叉平台开发环境, 包含三个高度集成的部分:

- (1) 运行在宿主机和目标机上的**强有力的交叉开发工具和实用程序**。
- (2) 运行在目标机上的**高性能、可裁剪的实时操作系统**。
- (3) **连接宿主机和目标机的多种通信方式**, 例如, 以太网、USB、串口等。



嵌入式软件设计

◆**交叉编译**：嵌入式软件开发所采用的编译为交叉编译。所谓交叉编译就是在一个平台上生成可以在另一个平台上执行的代码。编译的最主要的工作就在将程序转化成运行该程序的CPU所能识别的机器代码，由于不同的体系结构有不同的指令系统。因此，不同的CPU需要有相应的编译器，而交叉编译就如同翻译一样，把相同的程序代码翻译成不同CPU的对应可执行二进制文件。
嵌入式系统的开发需要借助宿主机（通用计算机）来编译出目标机的可执行代码。

◆**交叉调试**：嵌入式软件经过编译和链接后即进入调试阶段，调试是软件开发过程中必不可少的一个环节，嵌入式软件开发过程中的交叉调试与通用软件开发过程中的调试方式有很大的差别。在嵌入式软件开发中，调试时采用的是在宿主机和目标机之间进行的交叉调试，调试器仍然运行在宿主机的通用操作系统之上，但被调试的进程却是运行在基于特定硬件平台的嵌入式操作系统中，调试器和被调试进程通过串口或者网络进行通信，调试器可以控制、访问被调试进程，读取被调试进程的当前状态，并能够改变被调试进程的运行状态。

考试真题

嵌入式处理器是嵌入式系统的核心部件，一般可分为嵌入式微处理器(MPU)、微控制器(MCU)、数字信号处理器(DSP)和片上系统(SOC)。以下叙述中，错误的是（ ）。

- A.MPU在安全性和可靠性等方面进行增强，适用于运算量较大的智能系统
- B.MCU典型代表是单片机，体积小从而使功耗和成本下降
- C.DSP处理器对系统结构和指令进行了特殊设计，适合数字信号处理
- D.SOC是一个有专用目标的集成电路，其中包括完整系统并有嵌入式软件的全部内容

答案：A

以下描述中，（ ）不是嵌入式操作系统的特点。

- A. 面向应用，可以进行裁剪和移植
- B.用于特定领域，不需要支持多任务
- C.可靠性高，无需人工干预独立运行，并处理各类事件和故障
- D.要求编码体积小，能够在嵌入式系统的有效存储空间内运行

答案：B

考试真题

35-36.M2M全称Machine to Machine，是指数据从一台终端传送到另一台终端，也就是机器与机器的对话。M2M应用系统构成有（ ），其中（ ）对获得的数据进行加工分析，提供决策依据。

- A.智能化机器、M2M硬件、通信网络、中间件、应用
 - B.智能化机器、M2M硬件、工业总线、中间件、工业软件
 - C.传感器、M2M硬件、工业总线、中间件、应用
 - D.传感器、M2M硬件、通信网络、中间件、应用
- A.传感器 B.M2M硬件 C.工业总线 D.应用

答案：A D

以下关于嵌入式系统开发的叙述，正确的是（ ）。

- A. 宿主机与目标机之间只需要建立逻辑连接
 - B.宿主机与目标机之间只能采用串口通信方式
 - C.在宿主机上必须采用交叉编译器来生成目标机的可执行代码
 - D.调试器与被调试程序必须安装在同一台机器上
- 答案：C

谢谢！

文老师软考教育